

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.02.06 81 01-1-ЛУ

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ КВИЗОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ**

Пояснительная записка

RU.17701729.02.06 81 01-1

Листов 33

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ» содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение и область применения» содержатся функциональное и эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование алгоритма работы программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание работы с базой данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Функциональное назначение	5
2.2. Эксплуатационное назначение	5
2.3. Краткая характеристика области применения программы	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1. Постановка задачи на разработку программы	6
3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	7
3.2.1. Состав технических и программных средств	7
3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств	7
3.3. Описание и обоснование архитектуры программы	8
3.3.1. Архитектура базы данных	10
3.4. Особенности функционала	12
3.4.1. Регистрация и авторизация	12
3.4.2. Главная страница и поиск квизов	13
3.4.3. Страница «Мои квизы»	14
3.4.4. Создание квиза	15
3.4.5. Редактирование квиза	15
3.4.6. Страница квиза	16
3.4.7. Индивидуальное прохождение квиза	17
3.4.8. Совместное прохождение квиза	18
3.4.9. Игровая механика «Кот в мешке»	19
3.4.10. Результаты прохождения и таблица лидеров	20
3.4.11. История прохождений	21
3.4.12. Профиль пользователя	22
3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	22
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	25
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	25
4.2. Предполагаемая потребность	25
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ	31

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ».

Наименование программы на английском языке – «a Platform for Creating and Taking Quizzes Using AI».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Функциональным назначением программы является автоматизация процесса создания и прохождения интерактивных квизов. Программа позволяет формировать квизы по заданной теме или на основе загруженного учебного материала, проходить их в индивидуальном или совместном режиме, получать результаты прохождения и сравнивать их с результатами других участников.

Разрабатываемая платформа решает прикладную задачу сокращения времени на подготовку проверочных и тренировочных материалов. Использование языковой модели позволяет автоматически формировать вопросы и варианты ответов, что снижает объем ручной работы при создании квизов и делает процесс проверки знаний более удобным.

2.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для эксплуатации в виде веб-приложения, которое может быть развернуто локально или на сервере. Взаимодействие пользователя с программой осуществляется через веб-браузер.

Основными пользователями программы являются студенты, школьники, преподаватели и организаторы учебных мероприятий. Приложение может использоваться для индивидуальной проверки знаний и совместного прохождения квизов в группе.

2.3. Краткая характеристика области применения программы

Областью применения программы являются образовательные и развлекательные сценарии, связанные с созданием и прохождением квизов. Платформа может применяться при подготовке к занятиям, повторении учебного материала, проведении семинаров, тренировок, интеллектуальных игр и других мероприятий, где требуется быстро сформировать набор вопросов и организовать проверку знаний.

Пользователь задает тему квиза или загружает учебный материал, после чего система формирует вопросы с вариантами ответов. Далее квиз может быть пройден одним пользователем или несколькими участниками в совместной сессии при условии доступа к запущенному экземпляру приложения. По итогам прохождения отображаются результаты, что позволяет оценить уровень усвоения материала и сравнить достижения участников.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

При разработке программы требуется реализовать веб-приложение для создания, генерации, прохождения и совместного прохождения квизов. Программа должна позволять пользователю зарегистрироваться, войти в систему, создать квиз с заданными параметрами, сформировать набор вопросов с использованием ИИ на основе пользовательского промпта и/или загруженного учебного материала, пройти квиз в индивидуальном или совместном режиме, получить результат прохождения и просмотреть таблицу лидеров.

Входными данными программы являются учетные данные пользователя, параметры создаваемого квиза, промпт для генерации вопросов, загружаемый учебный материал, ответы пользователя при прохождении квиза, ставка в совместном режиме, а также параметры поиска, сортировки и подключения к совместной сессии.

Программа должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

1. регистрацию и авторизацию пользователей;
2. просмотр списка публичных квизов;
3. поиск, сортировку и постраничный вывод квизов;
4. создание квиза с указанием названия, промпта для генерации, количества вопросов, времени на ответ, режима выбора вопросов, типа вопросов и типа доступа;
5. загрузку учебного материала для генерации вопросов;
6. генерацию вопросов с использованием сервиса языковой модели на основе промпта и/или загруженного материала;
7. редактирование основных параметров созданного квиза;
8. удаление созданного квиза;
9. прохождение квиза в индивидуальном режиме;
10. прохождение квиза в совместном режиме;
11. фиксацию ответов пользователя;
12. применение игровой механики ставки в совместном режиме;
13. подсчет итогового результата прохождения;
14. отображение истории прохождений;
15. отображение таблицы лидеров.

При генерации вопросов должны поддерживаться вопросы с одним правильным ответом, вопросы с несколькими правильными ответами и вопросы на выбор наиболее популярного ответа.

Ожидаемым результатом работы программы является созданный пользователем квиз, набор сгенерированных и сохраненных вопросов, возможность прохождения квиза одним или несколькими пользователями, сохранение результатов прохождения и отображение итоговых данных в истории и таблице лидеров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

3.2.1. Состав технических и программных средств

Для разработки и функционирования программы используются следующие программные и технические средства:

1. Java 17 — язык реализации основного серверного приложения;
2. Python 3 — язык реализации сервиса генерации вопросов;
3. Spring Boot 3.2.0 — фреймворк для разработки серверной части web-приложения;
4. Thymeleaf — шаблонизатор для формирования HTML-страниц пользовательского интерфейса;
5. FastAPI — фреймворк для реализации сервиса генерации вопросов;
6. PostgreSQL — реляционная база данных для хранения пользователей, квизов, вопросов, попыток прохождения и результатов;
7. Redis — хранилище для кэширования часто запрашиваемых данных;
8. Apache Kafka — брокер сообщений для передачи задач генерации вопросов;
9. PolzaAI API — внешний сервис доступа к языковой модели, используемый для генерации вопросов;
10. Maven — система сборки и управления зависимостями Java-приложения;
11. Docker Compose — средство локального запуска инфраструктурных сервисов приложения;
12. IntelliJ IDEA — среда разработки основного приложения.

Дополнительно в проекте используются Spring Data JPA для взаимодействия с базой данных, Spring Security для реализации авторизации, Spring Kafka для работы с брокером сообщений и Apache Tika для извлечения текста из загружаемых учебных материалов.

Минимальный состав технических средств включает компьютер или виртуальную машину с процессором не менее 2 ядер, объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ, свободным дисковым пространством не менее 5 ГБ, установленными Java 17, Python 3 и Docker Compose, а также доступом к сети Интернет. Для взаимодействия с пользовательским интерфейсом требуется современный веб-браузер.

3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств

Выбор Java 17 и Spring Boot 3.2.0 обусловлен необходимостью разработки надежного серверного веб-приложения с поддержкой авторизации, работы с базой данных, обработки HTTP-запросов и интеграции с внешними сервисами. Spring Boot предоставляет готовую инфраструктуру для построения приложения, упрощает настройку проекта и позволяет разделить код на контроллеры, сервисы, репозитории и модели, что повышает удобство сопровождения и расширения программы.

Thymeleaf выбран для формирования пользовательского интерфейса на стороне сервера. Такой подход позволяет реализовать веб-интерфейс без разработки отдельного frontend-приложения, что уменьшает сложность проекта и упрощает интеграцию страниц с серверной логикой.

PostgreSQL выбран в качестве основной базы данных, так как данные приложения имеют связанную структуру: пользователи создают квизы, квизы содержат вопросы и варианты ответов, пользователи совершают попытки прохождения, а результаты сохраняются для истории и таблицы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

лидеров. Реляционная модель PostgreSQL позволяет удобно хранить такие данные и поддерживать целостность связей между ними.

Redis используется для кэширования часто запрашиваемых данных. Это позволяет уменьшить количество обращений к основной базе данных и повысить скорость получения данных в сценариях, где одни и те же сведения могут запрашиваться многократно.

Apache Kafka выбран для передачи задач генерации вопросов, так как обращение к языковой модели может занимать значительное время. Использование брокера сообщений позволяет отделить создание квиза от последующей генерации вопросов и выполнять обработку таких задач в фоновом режиме.

Python 3 и FastAPI выбраны для реализации отдельного сервиса генерации вопросов. Python широко используется для интеграции с сервисами искусственного интеллекта, а FastAPI позволяет быстро создать HTTP API с поддержкой валидации данных и удобной структурой запросов и ответов. Выделение генерации вопросов в отдельный сервис упрощает сопровождение этой части системы и позволяет изменять логику работы с языковой моделью независимо от основного Java-приложения.

PolzaAI API используется как внешний сервис доступа к языковой модели, необходимой для генерации вопросов по пользовательскому промпту и загруженному учебному материалу. Такой подход позволяет не разворачивать собственную языковую модель локально и снижает требования к вычислительным ресурсам.

Docker Compose выбран для локального запуска инфраструктурных сервисов приложения. Он позволяет описать и запускать необходимые компоненты, такие как база данных, брокер сообщений и кэш, единым способом, что упрощает настройку среды разработки и повторное развертывание проекта.

Maven используется как стандартное средство сборки Java-проекта и управления зависимостями. IntelliJ IDEA выбрана в качестве среды разработки благодаря удобной поддержке Java, Spring Boot, Maven и инструментов отладки.

3.3. Описание и обоснование архитектуры программы

Программа «QuizArena» реализована в виде веб-приложения, состоящего из основного серверного приложения на Java и отдельного сервиса генерации вопросов на Python. Основное приложение отвечает за пользовательский интерфейс, регистрацию и авторизацию пользователей, создание и прохождение квизов, хранение данных, подсчет результатов и работу совместных сессий. Сервис генерации вопросов отвечает за взаимодействие с языковой моделью и формирование вопросов по пользовательскому промпту и/или загруженному учебному материалу.

Архитектура основного приложения построена по слоистому принципу с использованием MVC-подхода для веб-слоя. Такое разделение позволяет изолировать пользовательский интерфейс, обработку запросов, бизнес-логику и доступ к данным.

1. слой представления — HTML-шаблоны Thymeleaf, отвечающие за отображение страниц входа, регистрации, главной страницы, профиля, создания и редактирования квиза, прохождения квиза, результатов, истории и совместного прохождения;
2. слой контроллеров — классы, принимающие HTTP-запросы, обрабатывающие параметры запроса и передающие управление сервисам;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. сервисный слой — классы, реализующие основную бизнес-логику приложения: работу с пользователями, квизами, попытками прохождения, результатами, генерацией вопросов и совместными сессиями;
4. слой доступа к данным — репозитории Spring Data JPA, обеспечивающие взаимодействие с базой данных;
5. слой модели — JPA-сущности, описывающие пользователей, квизы, вопросы, варианты ответов, попытки прохождения, ответы пользователей, совместные сессии и наборы генерации;
6. слой объектов передачи данных — DTO-классы, используемые для передачи данных между контроллерами, сервисами, страницами и API;
7. внешний сервис генерации вопросов — FastAPI-приложение, принимающее запросы на генерацию вопросов и обращающееся к языковой модели.

Пользователь взаимодействует с программой через веб-браузер. При открытии основных страниц серверное приложение формирует HTML-страницы с помощью Thymeleaf. Пользовательские действия обрабатываются контроллерами основного приложения: часть данных передается через API-запросы, а часть страниц формируется сервером при переходе по соответствующим маршрутам.

При создании квиза данные из формы передаются в основное Java-приложение, где сохраняются параметры квиза и создается задача генерации вопросов. Для генерации используется пользовательский промпт и, при наличии, текст загруженного учебного материала. Сама генерация выполняется отдельным Python-сервисом, а полученные вопросы после проверки сохраняются в базе данных.

Генерация вопросов вынесена в отдельный поток обработки через брокер сообщений Apache Kafka. Основное приложение отправляет сообщение с параметрами генерации в Kafka, после чего обработчик сообщений получает задачу и вызывает сервис генерации вопросов. Такой подход отделяет сохранение квиза от длительной операции обращения к языковой модели. При этом обработка конкретной задачи генерации внутри обработчика выполняется последовательно до получения результата от сервиса генерации.

Сервис генерации вопросов реализован отдельно на Python с использованием FastAPI. Он получает параметры генерации, включая промпт, количество вопросов, тип вопросов и, при необходимости, текст учебного материала. После этого сервис формирует запрос к языковой модели через API-провайдера и возвращает результат в структурированном формате. Основное Java-приложение выполняет проверку полученных вопросов и сохраняет в базе данных только вопросы и варианты ответов, соответствующие требованиям приложения.

Логика прохождения квизов реализована в основном Java-приложении. При запуске прохождения для пользователя создается попытка, связанная с выбранным квизом. Для попытки выбирается набор вопросов из базы данных, после чего ответы пользователя сохраняются и используются для расчета результата. Такой подход позволяет хранить историю прохождений и формировать таблицы лидеров.

Совместное прохождение реализовано через отдельную сущность совместной сессии. Сессия связывает квиз, ведущего пользователя и участников. До начала прохождения сессия находится в состоянии ожидания, после запуска участники проходят квиз в рамках одной сессии, а приложение формирует результаты совместного прохождения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для хранения основных данных используется PostgreSQL. В базе данных сохраняются пользователи, квизы, вопросы, варианты ответов, попытки прохождения, ответы пользователей, наборы вопросов для попыток, совместные сессии и состояния генерации. Для доступа к этим данным используются репозитории Spring Data JPA, что позволяет работать с данными через Java-сущности и уменьшает количество ручного SQL-кода в бизнес-логике.

Для кэширования часто запрашиваемых данных используется Redis. Он применяется как вспомогательный компонент, позволяющий ускорить получение данных и снизить количество обращений к основной базе данных. Основным источником данных при этом остается PostgreSQL.

Выбранная архитектура обоснована необходимостью разделить разные зоны ответственности приложения. Основное Java-приложение отвечает за веб-интерфейс, бизнес-логику и хранение данных, отдельный Python-сервис — за генерацию вопросов с использованием языковой модели, PostgreSQL — за надежное хранение связанных данных, Redis — за кэширование, а Kafka — за передачу задач генерации. Такое разделение упрощает сопровождение программы, позволяет независимо изменять логику генерации вопросов и делает структуру проекта более расширяемой.

3.3.1. Архитектура базы данных

Для хранения данных приложения используется реляционная база данных PostgreSQL. Схема базы данных отражает основные сущности предметной области: пользователей, квизы, вопросы, варианты ответов, попытки прохождения, ответы пользователей, совместные сессии и состояния генерации вопросов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

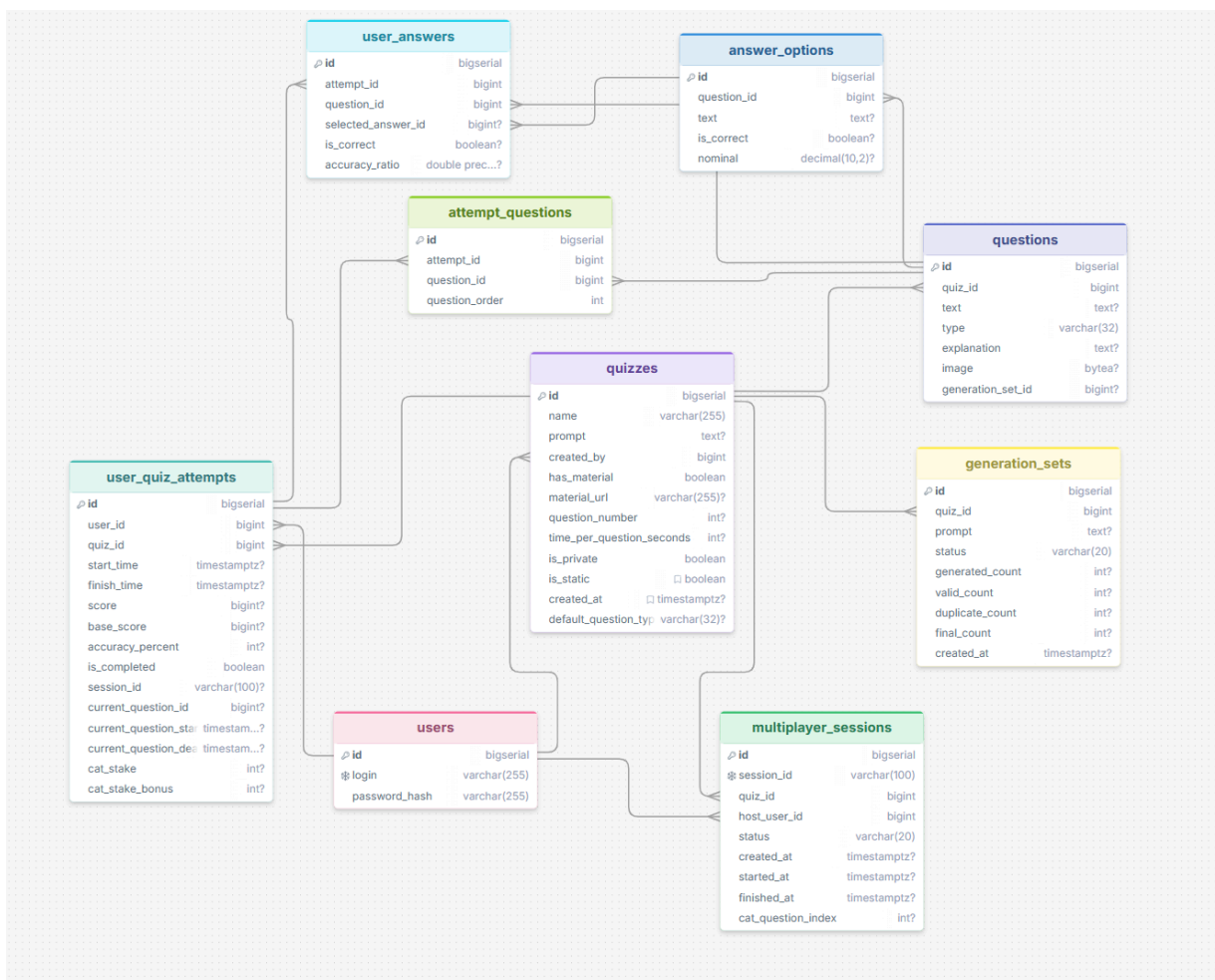


Рис. 1. ER-диаграмма базы данных

В базе данных используются следующие основные таблицы:

1. **users** — хранит учетные записи пользователей. Основными полями являются идентификатор пользователя, логин и хэш пароля. Логин является уникальным, а пароль хранится не в открытом виде, а в виде хэша.
2. **quizzes** — хранит созданные пользователями квизы и их параметры. В таблице сохраняются название квиза, промт для генерации, автор, признак наличия материала, ссылка на материал, количество вопросов, время на вопрос, признак приватности, режим выбора вопросов, дата создания и тип вопросов по умолчанию.
3. **questions** — хранит вопросы, относящиеся к квизам. Каждый вопрос связан с конкретным квизом и содержит текст вопроса, тип вопроса, пояснение к правильному ответу и идентификатор набора генерации.
4. **answer_options** — хранит варианты ответов для вопросов. Для каждого варианта сохраняются текст ответа, признак правильности и, при необходимости, числовой вес ответа. Поле веса используется для вопросов на выбор наиболее популярного ответа.
5. **user_quiz_attempts** — хранит попытки прохождения квизов пользователями. В таблице фиксируются пользователь, квиз, время начала и завершения попытки, итоговый счет, базовый

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

вый счет (без учета ставки), точность, статус завершения, идентификатор совместной сессии, текущий вопрос и данные игровой механики «Кот в мешке».

6. `user_answers` — хранит ответы пользователя на вопросы в рамках попытки. Таблица связывает попытку, вопрос, выбранный вариант ответа, признак правильности и точность ответа.
7. `attempt_questions` — фиксирует набор вопросов, выбранных для конкретной попытки, и порядок их отображения. Это необходимо для того, чтобы состав вопросов не изменялся во время прохождения.
8. `multiplayer_sessions` — хранит данные совместных сессий прохождения квизов. В таблице сохраняются идентификатор сессии, связанный квиз, ведущий пользователь, статус сессии, время создания, начала и завершения, а также номер вопроса, перед которым применяется механика «Кот в мешке».
9. `generation_sets` — хранит состояние генерации вопросов для квиза. В таблице сохраняются квиз, промпт, статус генерации, количество сгенерированных, валидных, дублирующихся и итоговых вопросов.

Основные связи базы данных строятся вокруг таблицы `quizzes`. Каждый квиз создается пользователем из таблицы `users`, содержит набор вопросов из таблицы `questions`, а каждый вопрос содержит варианты ответов из таблицы `answer_options`. Попытки прохождения хранятся в таблице `user_quiz_attempts` и связывают пользователя с конкретным квизом. Ответы пользователя сохраняются в таблице `user_answers`, а таблица `attempt_questions` фиксирует порядок вопросов в конкретной попытке.

Совместное прохождение реализовано через таблицу `multiplayer_sessions`. Сессия связана с квизом и пользователем-хостом, а участники сессии представлены попытками прохождения, у которых заполнен идентификатор `session_id`. Такой подход позволяет использовать общую логику прохождения квиза как для индивидуального, так и для совместного режима.

Для контроля допустимых значений используются ограничения. Например, тип вопроса ограничивается набором поддерживаемых значений, а статус генерации — набором состояний генерации. Для ускорения запросов созданы индексы по полям, которые часто используются при поиске и сортировке: автор квиза, видимость квиза, вопросы квиза, попытки пользователя, результаты квиза, идентификатор совместной сессии и статус генерации.

3.4. Особенности функционала

В данном разделе описаны основные пользовательские сценарии программы «QuizArena». Каждый сценарий соответствует отдельной функциональной части приложения и включает назначение, входные данные, действия пользователя или системы и результат выполнения.

3.4.1. Регистрация и авторизация

Экран регистрации предназначен для создания учетной записи пользователя. Входными данными являются логин и пароль. Пользователь вводит данные в форму регистрации и отправляет их на сервер. Система проверяет корректность введенных данных, уникальность логина и сохраняет нового пользователя в базе данных. Пароль сохраняется не в открытом виде, а в виде хэша.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Экран авторизации предназначен для входа зарегистрированного пользователя в систему. Пользователь вводит логин и пароль, после чего система проверяет учетные данные. При успешной авторизации создается токен доступа, который используется для последующих запросов к защищенным страницам приложения. После входа пользователь перенаправляется на главную страницу.

Авторизация

Рис. 2. Экран авторизации

Регистрация

Рис. 3. Экран регистрации

3.4.2. Главная страница и поиск квизов

Главная страница предназначена для просмотра публичных квизов. На ней отображаются карточки квизов с основной информацией: названием, автором, количеством вопросов, временем на ответ и другими параметрами. Пользователь может выбрать интересующий квиз и перейти на его страницу.

Для удобства поиска реализованы фильтрация, сортировка и постраничный вывод. Входными данными являются поисковая строка и выбранные параметры сортировки. Система обрабатывает запрос, выбирает подходящие публичные квизы из базы данных и отображает результат на странице.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

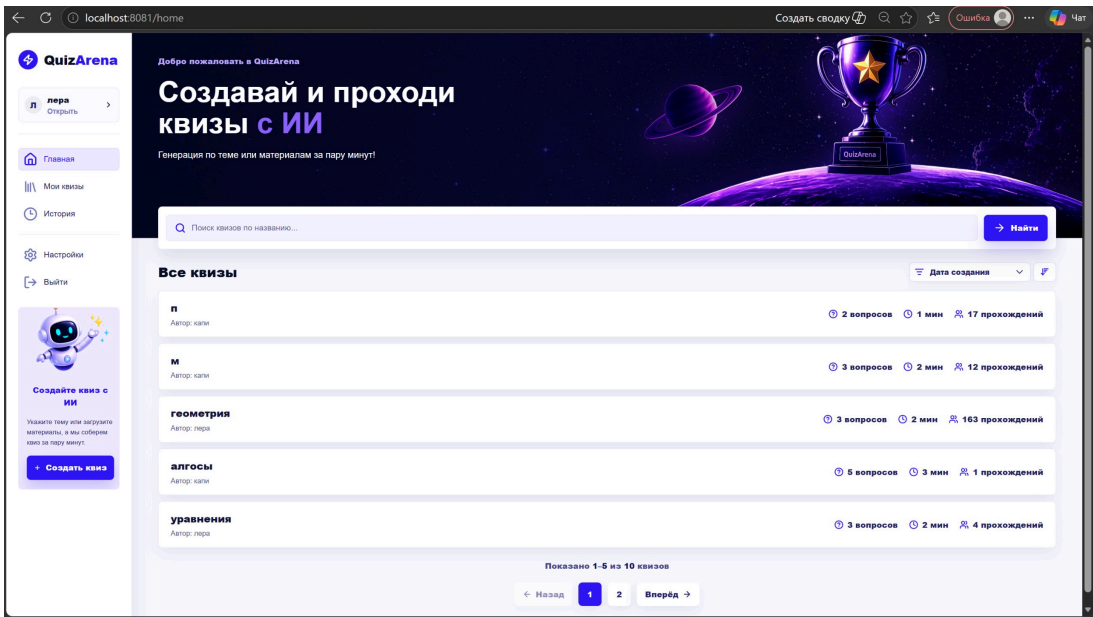


Рис. 4. Главная страница со списком публичных квилы

3.4.3. Страница «Мои квилы»

Страница «Мои квилы» предназначена для управления квилы, созданными текущим пользователем. На странице отображается список квилы пользователя с основной информацией: названием, количеством вопросов, временем на прохождение, типом доступа, количеством прохождений и датой создания.

Пользователь может найти нужный квилы по названию, отсортировать список по выбранному параметру и переключаться между страницами списка при помощи пагинации. Для каждого квилы доступны действия редактирования и удаления. Редактирование позволяет изменить основные параметры квилы, а удаление — убрать квилы из системы.

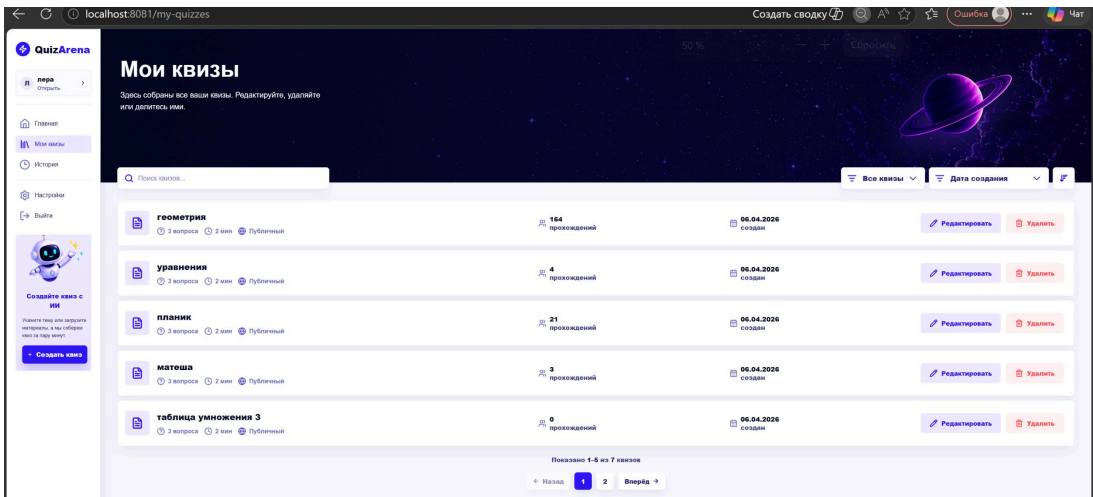


Рис. 5. Страница «Мои квилы»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4.4. Создание квиза

Экран создания квиза предназначен для формирования нового квиза пользователем. Входными данными являются название квиза, промпт для генерации вопросов, количество вопросов в прохождении, время на ответ, тип вопросов, тип доступа и режим выбора вопросов.

Название квиза используется как отображаемое имя и не передается в сервис генерации. Для формирования вопросов используется промпт, введенный пользователем. При необходимости пользователь может загрузить учебный материал, на основе которого также будут генерироваться вопросы.

Пользователь может выбрать один из типов вопросов: вопрос с одним правильным ответом, вопрос с несколькими правильными ответами или вопрос на выбор наиболее популярного ответа. Также пользователь выбирает, будет ли квиз публичным или приватным. Публичный квиз доступен другим пользователям, а приватный доступен только его создателю.

Дополнительно задается режим выбора вопросов. В фиксированном режиме при прохождении используются одни и те же вопросы. В случайном режиме вопросы выбираются из сохраненного набора случайным образом, что позволяет получать разные варианты прохождения одного и того же квиза.

После отправки формы система сохраняет параметры квиза в базе данных и запускает генерацию вопросов. Результатом выполнения сценария является созданный квиз и набор вопросов, сохраненных в базе данных после генерации.

Рис. 6. Экран создания квиза

3.4.5. Редактирование квиза

Экран редактирования квиза предназначен для изменения основных параметров уже созданного квиза. Доступ к редактированию имеет только автор квиза.

Пользователь может изменить название, количество вопросов в прохождении, время на ответ и режим выбора вопросов. Промпт, загруженный материал и тип вопросов не изменяются, поэтому редактирование не запускает повторную генерацию вопросов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

После сохранения изменений система обновляет параметры квиза в базе данных. Уже созданные вопросы и завершённые попытки прохождения при этом не удаляются. Изменённые параметры применяются к последующим прохождениям квиза.

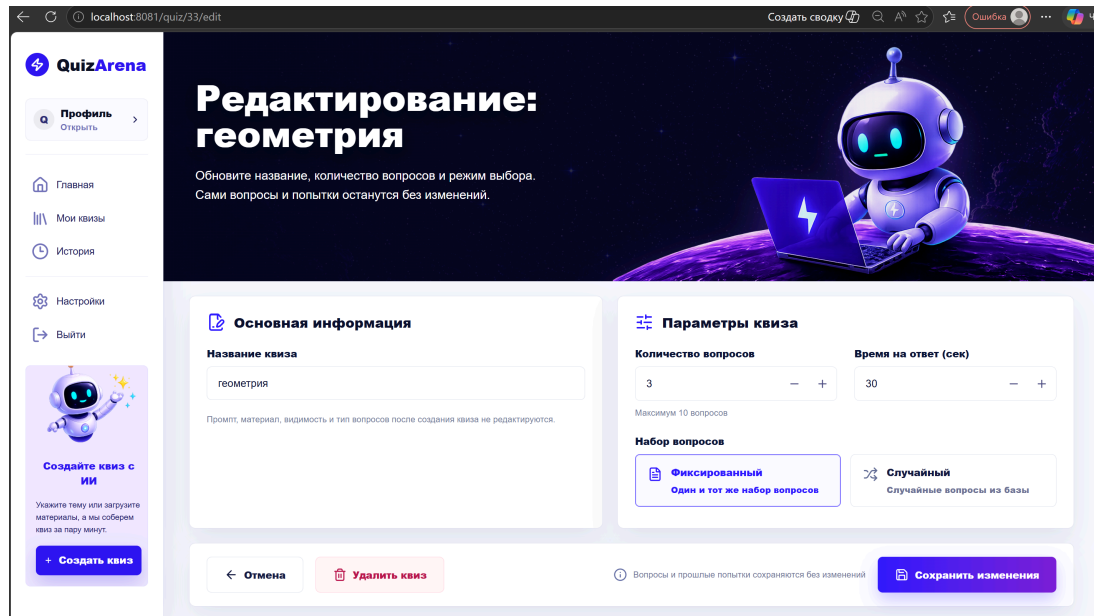


Рис. 7. Экран редактирования квиза

3.4.6. Страница квиза

Страница квиза предназначена для просмотра информации о выбранном квизе и запуска прохождения. На странице отображаются название квиза, автор, количество вопросов, время на ответ, тип выбора вопросов и видимость.

Пользователь может начать индивидуальное прохождение квиза или создать совместную сессию. Для публичных квизов страница доступна всем авторизованным пользователям. Приватные квизы доступны только создателю.

Также на странице отображается общая таблица лидеров по данному квизу, содержащая лучшие результаты пользователей. Таблица позволяет сравнить результаты участников по очкам, точности, номеру лучшей попытки и времени прохождения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

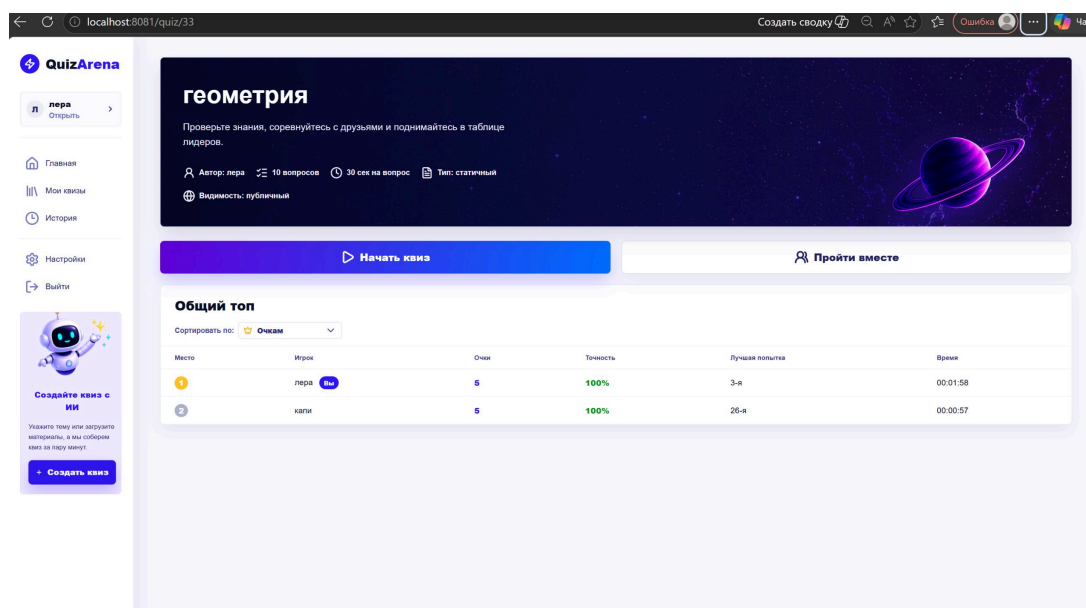


Рис. 8. Экран квеста

3.4.7. Индивидуальное прохождение квеста

Индивидуальное прохождение предназначено для самостоятельной проверки знаний пользователя. При запуске прохождения система создает попытку и выбирает набор вопросов для нее. Если квест имеет фиксированный режим, выбираются заранее определенные вопросы. Если включен случайный режим, вопросы выбираются из сохраненного набора случайным образом.

На экране прохождения отображается текст вопроса, варианты ответа и таймер. Пользователь выбирает ответ и отправляет его системе. Система сохраняет ответ, проверяет его корректность и отображает результат проверки. После ответа пользователю показываются правильный вариант и заранее сгенерированное ИИ объяснение, почему данный ответ является правильным.

Если пользователь не успевает ответить на вопрос за отведенное время, система засчитывает ответ как неверный. После истечения времени пользователю также отображаются правильный ответ и объяснение, после чего он может перейти к следующему вопросу.

После завершения всех вопросов система рассчитывает итоговый результат и сохраняет попытку прохождения в базе данных. Результатом сценария является завершенная попытка, итоговый счет и данные для отображения на странице результатов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

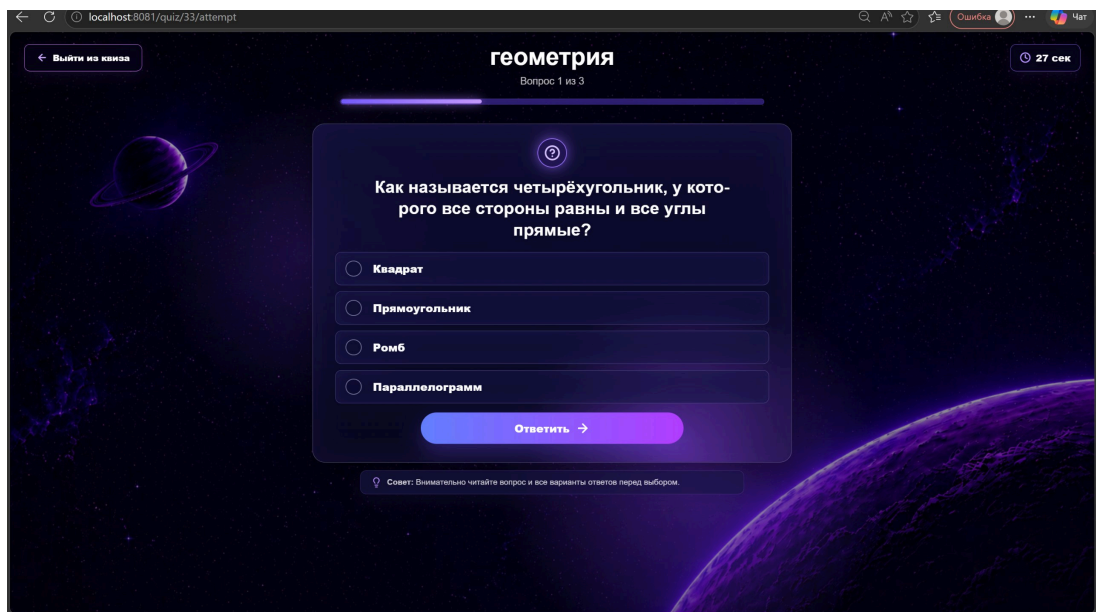


Рис. 9. Экран прохождения квиза. До ответа

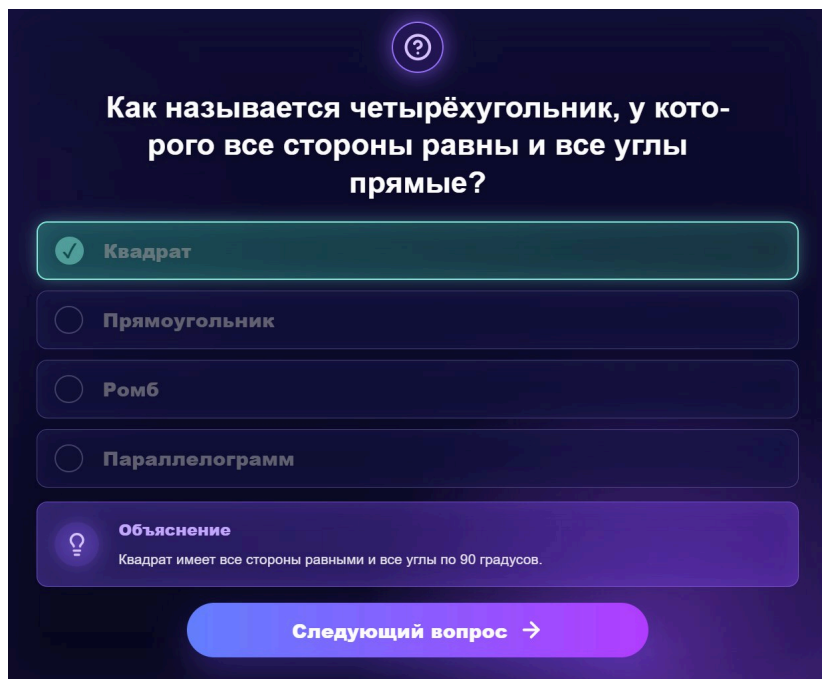


Рис. 10. Экран прохождения квиза. После ответа

3.4.8. Совместное прохождение квиза

Совместное прохождение предназначено для одновременного прохождения квиза несколькими пользователями. Один пользователь создает совместную сессию и становится ведущим. Система формирует ссылку для подключения других участников.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

До начала прохождения сессия находится в состоянии ожидания. На экране ожидания отображаются подключившиеся участники. Ведущий может запустить прохождение или отменить сессию до ее начала.

После запуска сессии участники проходят квиз в рамках одной совместной сессии. Ответы каждого пользователя сохраняются отдельно, а результаты используются для формирования таблицы результатов данной сессии.

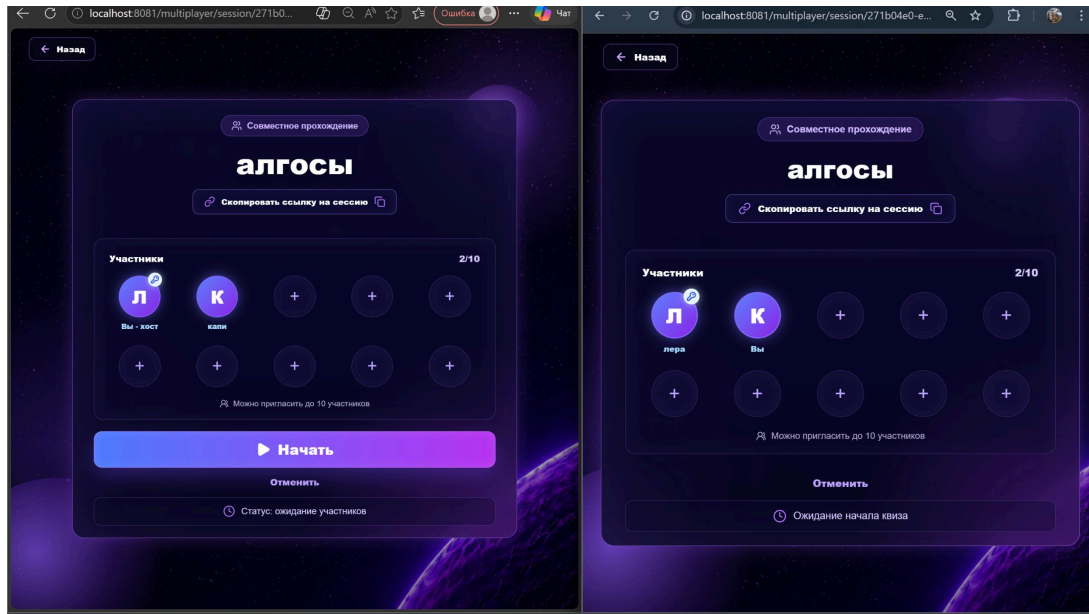


Рис. 11. Экран совместной сессии

3.4.9. Игровая механика «Кот в мешке»

В совместном режиме прохождения реализована дополнительная игровая механика «Кот в мешке». В конце прохождения перед одним из вопросов пользователю может быть предложено сделать ставку. Размер ставки выбирается в пределах от 0 до текущего счета пользователя.

Если пользователь отвечает на вопрос правильно, к результату совместной сессии добавляется один балл и значение ставки. Если ответ неверный, ставка вычитается из результата. Для вопросов с несколькими правильными ответами ответ считается правильным только в случае, если пользователь выбрал все правильные варианты и не выбрал ни одного неправильного.

Баллы с учетом ставки используются для отображения результатов участников совместной сессии. При этом в общую таблицу лидеров квиза сохраняется результат без учета ставки, чтобы пользователи, проходившие квиз в индивидуальном и совместном режимах, сравнивались по одинаковым правилам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

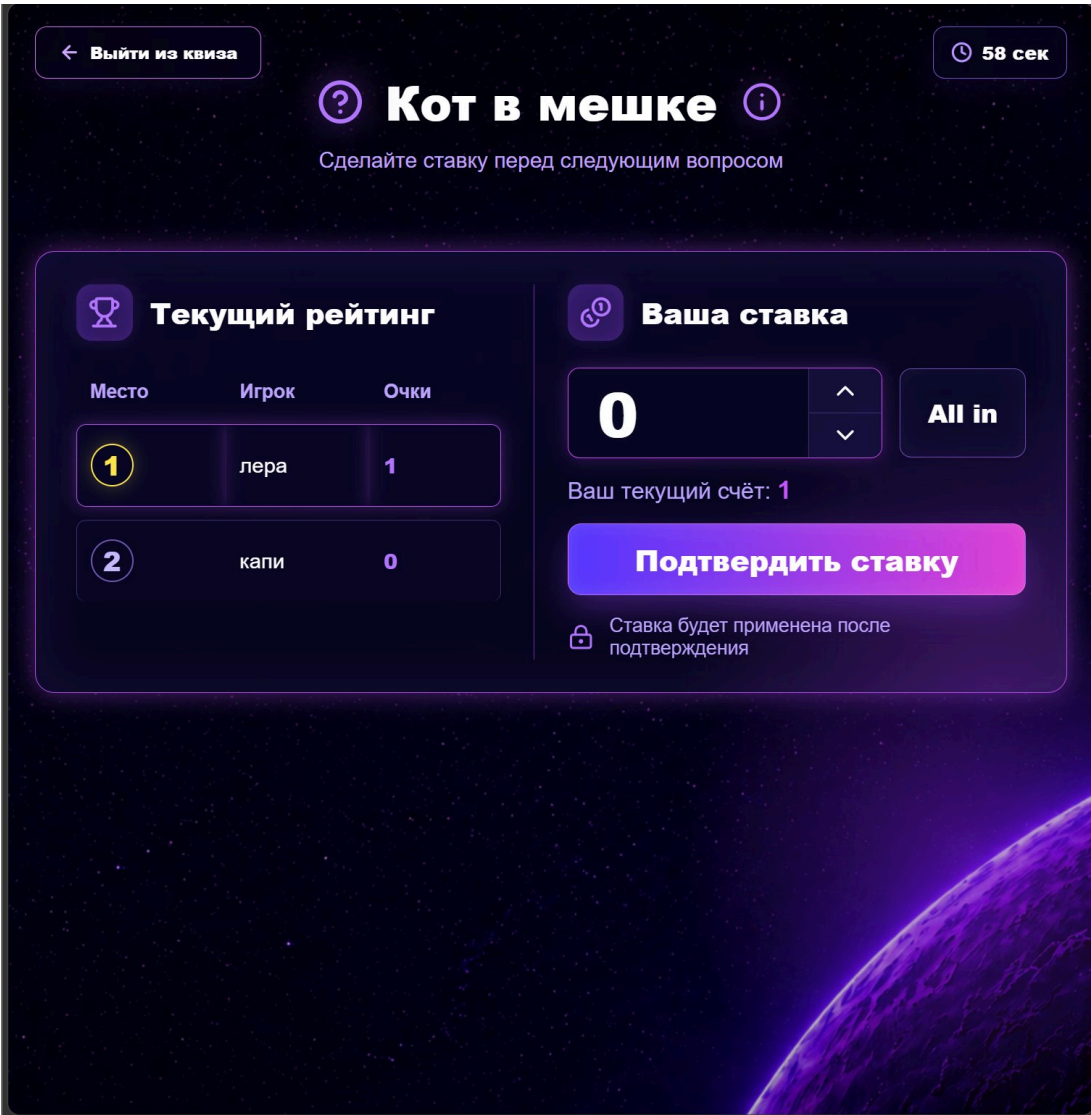


Рис. 12. Экран игровой механики «Кот в мешке»

3.4.10. Результаты прохождения и таблица лидеров

После завершения квиза пользователь переходит на страницу результатов. На ней отображается итоговый счет, количество правильных ответов и другая информация о прохождении. Результат сохраняется в базе данных и может использоваться для истории прохождений и таблицы лидеров.

Таблица лидеров предназначена для сравнения результатов пользователей. Для одиночного режима в таблицу попадают лучшие результаты прохождения квиза. Для совместной сессии отображаются результаты участников конкретной сессии.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

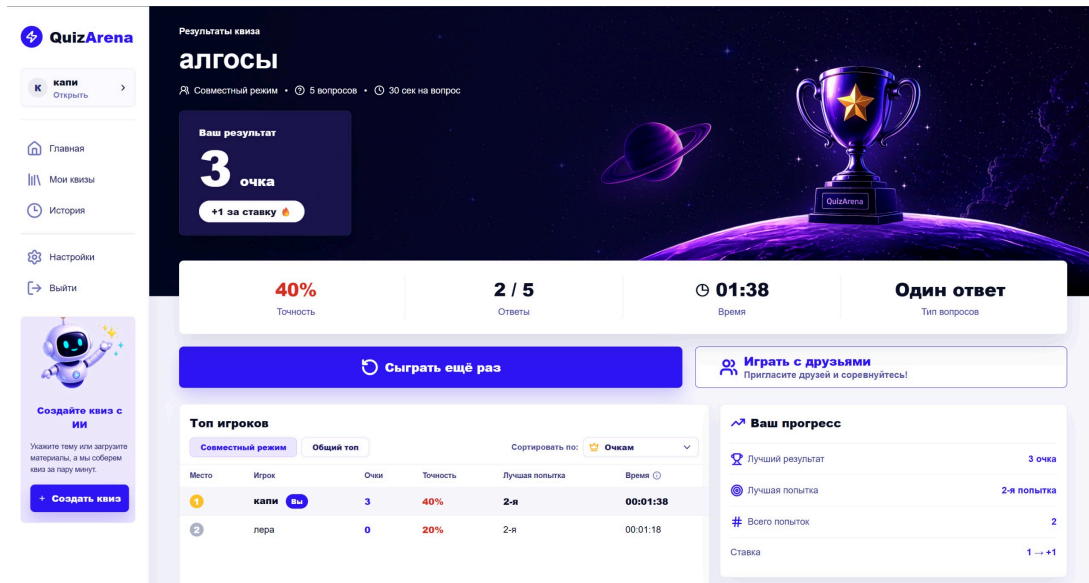


Рис. 13. Страница результатов прохождения

3.4.11. История прохождений

Страница истории прохождений предназначена для просмотра результатов пользователя по ранее пройденным квизам. Она позволяет пользователю отслеживать собственный прогресс, возвращаться к уже пройденным квизам и сравнивать результаты разных попыток.

На странице предусмотрено два режима отображения истории: по квизам и по попыткам. В режиме просмотра по квизам каждая строка соответствует отдельному квизу, который пользователь проходил ранее. Для такого квиза отображаются его основные параметры, лучший результат пользователя, процент точности, дата последней попытки и мини-график изменения точности прохождения. Такой режим позволяет быстро оценить динамику результатов по конкретному квизу.

В режиме просмотра по попыткам каждая строка соответствует отдельной завершённой попытке прохождения. В этом режиме пользователь может увидеть результат конкретной попытки, дату прохождения, точность и перейти к соответствующему квизу. Такой режим удобен для подробного анализа отдельных прохождений.

Для удобства работы с большим количеством данных на странице реализованы поиск, фильтрация, сортировка и постраничный вывод.

Результатом работы страницы является структурированное представление истории прохождений, позволяющее пользователю анализировать свои результаты и повторно проходить выбранные квизы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

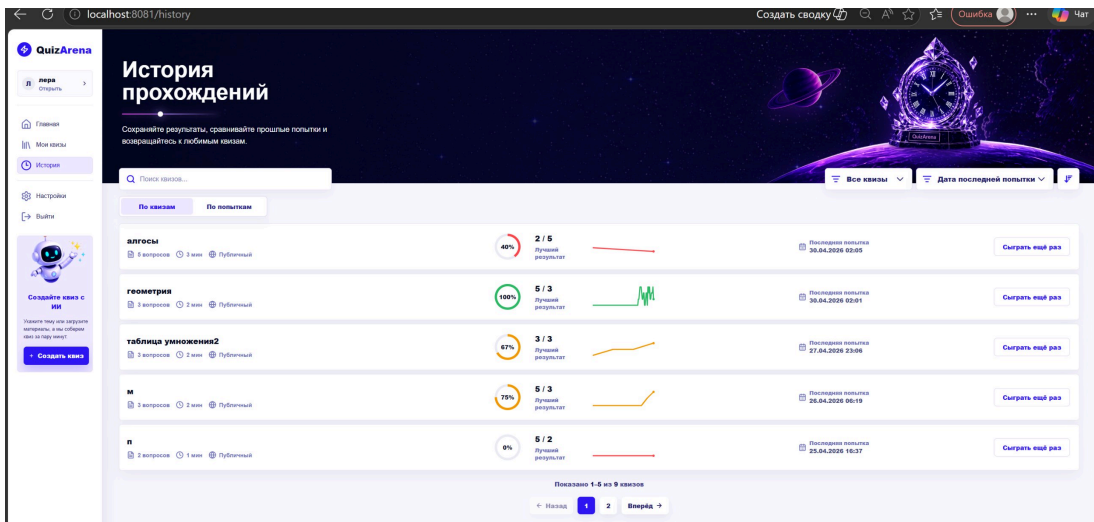


Рис. 14. История прохождений в режиме просмотра по квисам

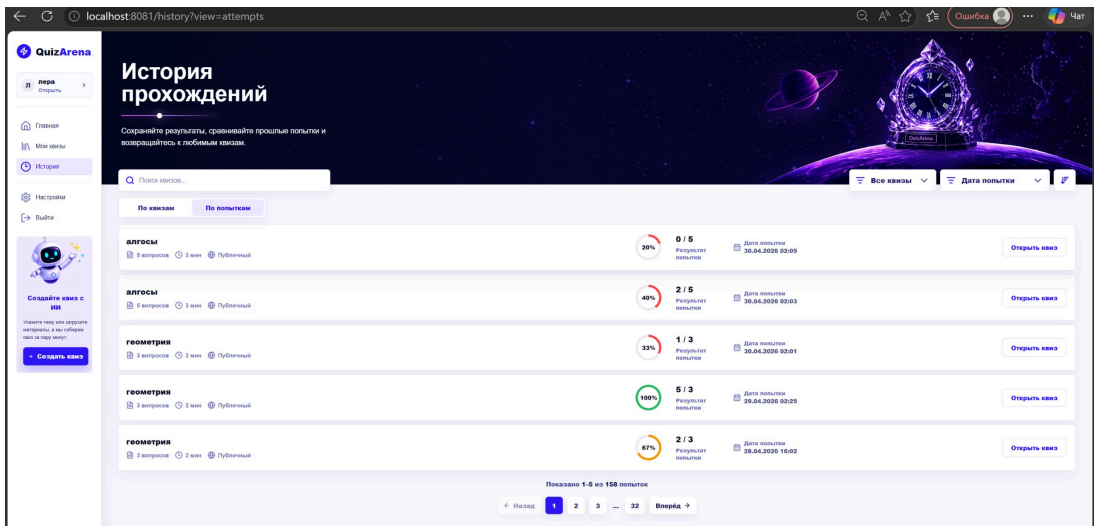


Рис. 15. История прохождений в режиме просмотра по попыткам

3.4.12. Профиль пользователя

Страница профиля предназначена для просмотра данных пользователя и перехода к связанным разделам приложения. Пользователь может просмотреть свои данные, перейти к редактированию профиля, открыть список созданных квисов или историю прохождений.

На странице редактирования профиля пользователь может изменить доступные учетные данные. После сохранения изменений система обновляет данные пользователя в базе данных.

3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

Входные данные программы поступают от пользователя через формы и элементы интерфейса веб-приложения. К ним относятся регистрационные данные пользователя, параметры создаваемого квиса, промпт для генерации вопросов, загружаемый учебный материал, выбранные пользователем ответы, параметры совместной сессии, поисковые запросы, фильтры и параметры сортировки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

При создании квиза пользователь указывает название, промпт для генерации, количество вопросов, время на ответ, тип вопросов, режим выбора вопросов и тип доступа. Название квиза используется как отображаемое имя и не передается в сервис генерации. Для генерации вопросов используются промпт и, при наличии, текст загруженного учебного материала. Такой подход позволяет отделить пользовательское название квиза от содержательной части, на основе которой формируются вопросы.

Загружаемые учебные материалы обрабатываются отдельно. Файл сохраняется приложением, после чего из него извлекается текст. Полученный текст используется как дополнительный источник данных для генерации вопросов. Это позволяет создавать квизы не только по краткому описанию темы, но и по конкретному учебному материалу.

Ответы пользователя при прохождении квиза сохраняются в базе данных как часть попытки прохождения. Для каждой попытки фиксируется набор выбранных вопросов, ответы пользователя, время прохождения и итоговый результат. Это необходимо для корректного отображения истории прохождений, таблицы лидеров и результатов конкретной попытки.

Внутренние данные программы организованы в виде сущностей предметной области: пользователь, квиз, вопрос, вариант ответа, попытка прохождения, ответ пользователя, набор вопросов попытки, совместная сессия и набор генерации. Для хранения этих данных используется реляционная база данных PostgreSQL. Такой способ хранения выбран из-за связанной структуры данных: один пользователь может создавать несколько квизов, один квиз содержит несколько вопросов, каждый вопрос содержит варианты ответов, а каждая попытка связана с пользователем, квизом и ответами.

Обмен данными между основным приложением и базой данных выполняется с использованием Spring Data JPA и Hibernate. Это позволяет работать с данными через Java-сущности и репозитории, не описывая большую часть стандартных SQL-запросов вручную. Такой подход упрощает сопровождение программы и уменьшает вероятность ошибок при работе с данными.

Обмен между основным Java-приложением и сервисом генерации вопросов организован через задачу генерации. Основное приложение сохраняет параметры квиза и передает задачу генерации через Apache Kafka. Обработчик задачи обращается к Python-сервису генерации вопросов, реализованному на FastAPI. Сервис генерации возвращает структурированные данные: текст вопроса, варианты ответов, правильные ответы и пояснение. После проверки эти данные сохраняются в базе данных.

Для кэширования часто запрашиваемых данных используется Redis. Кэширование применяется как вспомогательный механизм для ускорения получения данных и снижения нагрузки на основную базу данных. При этом PostgreSQL остается основным хранилищем данных программы.

Выходные данные программы представлены в виде HTML-страниц пользовательского интерфейса и ответов API. Пользователь получает список квизов, страницы отдельных квизов, формы создания и редактирования, вопросы при прохождении, правильные ответы и пояснения, результаты прохождения, историю попыток, таблицы лидеров и данные совместных сессий.

Использование HTML-страниц обосновано тем, что приложение предназначено для работы через веб-браузер. Использование API-запросов обосновано необходимостью передавать отдельные действия пользователя на сервер, например отправку ответа, завершение попытки или управление

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

совместной сессией. Использование JSON-формата для обмена между компонентами удобно, так как он поддерживается как Java-приложением, так и Python-сервисом генерации вопросов.

Таким образом, выбранный метод организации входных и выходных данных обеспечивает разделение пользовательских данных, данных квизов, результатов прохождения и служебных данных генерации. Это упрощает хранение, обработку и дальнейшее расширение программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Данный курсовой проект не предусматривает расчет экономической эффективности в денежном выражении. Программа разрабатывается в учебных целях и направлена на демонстрацию реализации веб-приложения для создания, генерации, прохождения и совместного прохождения квизов.

Ожидаемый эффект от использования программы заключается в сокращении времени на подготовку проверочных и тренировочных материалов. Пользователю не требуется вручную составлять полный набор вопросов и вариантов ответов: он задает промпт и, при необходимости, загружает учебный материал, после чего система формирует вопросы с использованием языковой модели.

Дополнительный эффект достигается за счет автоматической проверки ответов, отображения пояснений к правильным ответам, сохранения истории прохождений и формирования таблицы лидеров. Это делает процесс проверки знаний более удобным как для самостоятельной подготовки, так и для группового прохождения квизов.

4.2. Предполагаемая потребность

Разрабатываемая программа предназначена для автоматизированного создания и прохождения квизов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Предполагаемая потребность в программе обусловлена следующими факторами:

- необходимостью быстрого создания проверочных и тренировочных материалов по заданной теме или учебному материалу;
- потребностью в интерактивных формах обучения и самопроверки знаний;
- востребованностью инструментов, позволяющих не только проходить тесты, но и получать пояснения к правильным ответам;
- интересом пользователей к совместному прохождению квизов и соревновательным учебным форматам;
- ростом популярности онлайн-обучения и дистанционных форм взаимодействия между студентами, школьниками и преподавателями.

Целевой аудиторией программы являются школьники, студенты, преподаватели, ассистенты, учащиеся онлайн-курсов и пользователи, заинтересованные в самостоятельной проверке знаний или совместном прохождении квизов в учебных и неформальных целях.

Программа ориентирована преимущественно на русскоязычную аудиторию и не требует от пользователя специальных технических знаний для работы с интерфейсом.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Для оценки технико-экономических преимуществ разрабатываемого проекта проведено сравнение с существующими сервисами создания, генерации и прохождения квизов.

В качестве аналогов рассмотрены:

- Kahoot!;
- Quizlet;
- Marquiz;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- ChatGPT.

Kahoot! предоставляет инструменты для создания интерактивных квизов и поддерживает генерацию с использованием ИИ по теме и материалам. Quizlet ориентирован на учебные карточки, тесты и подготовку к занятиям, в том числе с использованием ИИ-инструментов для генерации практических тестов по материалам. Marquiz ориентирован преимущественно на маркетинговые и лидогенерационные квизы. ChatGPT может быть использован для генерации вопросов и пояснений, однако не является специализированной платформой для хранения квизов, прохождения, учета попыток и формирования таблиц лидеров.

Характеристика	Kahoot!	Quizlet	Marquiz	ChatGPT	QuizArena
Генерация вопросов по заданной теме	+	+/-	+	+	+
Генерация вопросов по учебному материалу	+	+	+/-	+	+
Самостоятельное прохождение квиза	+	+	+	+/-	+
Совместное прохождение квиза	+	-	-	-	+
Приватные квизы	+	+/-	+/-	-	+
Публичные квизы	+	+	+/-	-	+
История попыток пользователя	+/-	+	-	-	+
Таблица лидеров	+	-	-	-	+
Пояснение к правильному ответу	+/-	+/-	-	+	+
Поддержка русского языка	+	+	+	+	+
Доступность из России	+/-	+/-	+	+/-	+
Отсутствие коммерческих ограничений в рамках базового функционала	-	-	-	+/-	+

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик сервисов квизов

В результате сравнительного анализа можно сделать вывод, что существующие сервисы частично покрывают задачи создания и прохождения квизов, однако имеют ограничения с точки зрения единого учебного сценария. Отдельные аналоги позволяют создавать квизы, генерировать вопросы или использовать ИИ для подготовки учебных материалов, но не всегда объединяют генерацию, прохождение, хранение истории, таблицу лидеров, публичные и приватные квизы в одном приложении.

Kahoot! предоставляет развитые возможности для интерактивного прохождения и поддерживает генерацию квизов с использованием ИИ. Quizlet ориентирован на учебные материалы, карточки и практические тесты. Marquiz в большей степени предназначен для маркетинговых квизов и сбора заявок. ChatGPT может использоваться для генерации вопросов и пояснений, однако не предоставляет готовую специализированную платформу для прохождения квизов, сохранения результатов и управления таблицами лидеров.

Разрабатываемая программа имеет следующие преимущества:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- объединяет создание, генерацию, прохождение и хранение результатов квизов в одном приложении;
- поддерживает генерацию вопросов по промпту и учебному материалу;
- позволяет создавать публичные и приватные квизы;
- поддерживает индивидуальное и совместное прохождение;
- сохраняет историю попыток пользователя;
- формирует таблицу лидеров;
- отображает пояснения к правильным ответам;
- ориентирована на русскоязычный пользовательский сценарий;
- доступна для использования в рамках развернутого экземпляра приложения без ограничений коммерческих тарифов.

Таким образом, проект обладает учебной и практической ценностью, так как объединяет функции, которые в аналогах часто представлены разрозненно, ограничены тарифами или ориентированы на другой сценарий использования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Документация Java SE. Электронный ресурс. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/> (дата обращения: 27.01.2026).
15. Документация Spring Boot. Электронный ресурс. URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html> (дата обращения: 27.01.2026).
16. Документация Spring Data JPA. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-data-jpa> (дата обращения: 27.01.2026).
17. Документация Spring Security. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-security> (дата обращения: 27.01.2026).
18. Документация Thymeleaf. Электронный ресурс. URL: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html> (дата обращения: 27.01.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

19. Документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 27.01.2026).
20. Документация Redis. Электронный ресурс. URL: <https://redis.io/docs/latest/> (дата обращения: 27.01.2026).
21. Документация Apache Kafka. Электронный ресурс. URL: <https://kafka.apache.org/documentation/> (дата обращения: 27.01.2026).
22. Документация FastAPI. Электронный ресурс. URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (дата обращения: 27.01.2026).
23. Документация OpenAI Python API library. Электронный ресурс. URL: <https://github.com/openai/openai-python> (дата обращения: 27.01.2026).
24. Документация PolzaAI API. Электронный ресурс. URL: <https://polza.ai/docs/api-reference/introduction> (дата обращения: 27.01.2026).
25. Документация Apache Tika. Электронный ресурс. URL: <https://tika.apache.org/> (дата обращения: 27.01.2026).
26. Документация Maven. Электронный ресурс. URL: <https://maven.apache.org/guides/> (дата обращения: 27.01.2026).
27. Документация Docker Compose. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/compose/> (дата обращения: 27.01.2026).
28. Документация JSON Web Token. Электронный ресурс. URL: <https://jwt.io/introduction> (дата обращения: 27.01.2026).
29. Документация Lombok. Электронный ресурс. URL: <https://projectlombok.org/features/> (дата обращения: 27.01.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Kahoot!	https://kahoot.com/
Quizlet	https://quizlet.com/
Marquiz	https://marquiz.ru/
ChatGPT	https://chat.openai.com/

Дата обращения: 20.01.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин	Определение
Квиз	Интерактивный тест, состоящий из набора вопросов и вариантов ответов, предназначенный для проверки или закрепления знаний.
Промпт	Текстовый запрос пользователя, передаваемый сервису генерации вопросов и определяющий тему или содержание будущего квиза.
Учебный материал	Файл или текстовый документ, загружаемый пользователем и используемый как дополнительный источник данных для генерации вопросов.
Языковая модель	Модель искусственного интеллекта, предназначенная для обработки и генерации текста. В проекте используется для формирования вопросов, вариантов ответов и пояснений.
LLM	Large Language Model, большая языковая модель, используемая для генерации текстовых данных.
Вопрос с одним правильным ответом	Тип вопроса, в котором пользователю предлагается несколько вариантов ответа, из которых правильным является только один.
Вопрос с несколькими правильными ответами	Тип вопроса, в котором пользователю предлагается несколько вариантов ответа, среди которых может быть несколько правильных. Ответ считается полностью правильным, если выбраны все верные варианты и не выбран ни один неверный.
Вопрос на выбор наиболее популярного ответа	Тип вопроса, в котором пользователю предлагается выбрать один из восьми вариантов ответа. Пять вариантов являются правильными и имеют различный вес в баллах, отражающий предполагаемую популярность ответа. Три варианта являются неправильными. Чем выше вес выбранного правильного варианта, тем больше баллов получает пользователь.
Кот в мешке	Игровая механика совместного прохождения квиза, при которой пользователь перед одним из вопросов выбирает ставку в пределах своего текущего счета. При правильном ответе ставка увеличивает результат совместной сессии, а при неправильном ответе вычитается из него.
Попытка прохождения	Запись о прохождении квиза конкретным пользователем, содержащая выбранные вопросы, ответы пользователя, время прохождения, итоговый счет и точность.
Таблица лидеров	Список лучших результатов прохождения квиза, позволяющий сравнивать достижения пользователей по набранным баллам, точности и времени.
Совместная сессия	Режим прохождения квиза несколькими пользователями в рамках одной игровой сессии.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Термин	Определение
Хост	Пользователь, создавший совместную сессию и управляющий ее запуском или отменой.
Публичный квиз	Квиз, доступный для просмотра и прохождения другим авторизованным пользователям приложения.
Приватный квиз	Квиз, доступный только пользователю, который его создал.
Backend	Серверная часть приложения, реализующая бизнес-логику, хранение данных, авторизацию и взаимодействие с внешними сервисами.
API	Программный интерфейс приложения, используемый для обмена данными между компонентами системы.
DTO	Объект передачи данных, используемый для передачи информации между слоями приложения или между клиентской и серверной частью.
ORM	Технология отображения объектов приложения на таблицы реляционной базы данных. В проекте применяется для работы с базой данных через Java-сущности.
JPA	Java Persistence API, спецификация для работы с данными в Java-приложениях через объектно-реляционное отображение.
JWT	JSON Web Token, формат токена, используемый для подтверждения авторизации пользователя.
Хэширование пароля	Преобразование пароля в необратимое значение, которое сохраняется в базе данных вместо исходного текста пароля.
Spring Boot	Фреймворк для разработки серверных приложений на языке Java.
Thymeleaf	Шаблонизатор, используемый для формирования HTML-страниц на стороне сервера.
FastAPI	Фреймворк для создания API-сервисов на языке Python.
PostgreSQL	Реляционная система управления базами данных, используемая для хранения основных данных приложения.
Redis	Хранилище данных в памяти, используемое для кэширования часто запрашиваемых данных.
Apache Kafka	Брокер сообщений, используемый для передачи задач генерации вопросов между компонентами приложения.
Docker Compose	Инструмент для описания и запуска нескольких контейнеров, используемый для локального запуска инфраструктурных сервисов приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]